

PROFIL LEMBAGA RISET



CIESE

Center for Intelligent Electronic
Systems and Sustainable Energy

**Center for Intelligent Electronic Systems and Sustainable
Energy**

Pusat Riset Sistem Elektronika Cerdas dan Energi Berkelanjutan

From Semiconductor Materials to Sustainable Energy Systems

Komponen	Keterangan
Nomenklatur Keilmuan	Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika
Bidang Kepakaran	Material dan Sistem Elektronika Cerdas untuk Energi Terbarukan dan Keberlanjutan
Periode Roadmap	2026–2030
Direktur Pusat	Ir. Agus Putu Abiyasa, B.Eng., Ph.D, IPM
Institusi	Universitas Pendidikan Nasional
Alamat Kontak	Jalan Bedugul No. 39, Denpasar – Bali 80225

Dokumen ini disusun sebagai profil awal lembaga untuk penguatan portofolio hibah fundamental, terapan, kebijakan daerah, dan kolaborasi internasional.

1. Ringkasan Eksekutif

Center for Intelligent Electronic Systems and Sustainable Energy (CIESE) atau Pusat Riset Sistem Elektronika Cerdas dan Energi Berkelanjutan adalah lembaga riset yang dirancang untuk mengintegrasikan riset material semikonduktor, perangkat elektronika, penyimpanan energi, sistem energi cerdas, dan keberlanjutan energi. Pusat riset ini berada dalam payung nomenklatur Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika dan mendukung penguatan bidang kepakaran Material dan Sistem Elektronika Cerdas untuk Energi Terbarukan dan Keberlanjutan.

CIESE dikembangkan sebagai platform kelembagaan untuk mengoordinasikan kluster riset, membangun portofolio hibah lima tahun, menghasilkan luaran akademik dan teknologi, serta memperkuat kontribusi perguruan tinggi terhadap transisi energi rendah karbon. Fokus riset mencakup computational semiconductor materials and electronic devices, intelligent energy storage and power electronics, smart energy electronic systems, serta sustainable renewable energy and carbon valuation.

2. Identitas Lembaga

Elemen Identitas	Uraian
Nama resmi Indonesia	Pusat Riset Sistem Elektronika Cerdas dan Energi Berkelanjutan
Nama resmi Inggris	Center for Intelligent Electronic Systems and Sustainable Energy
Akronim	CIESE
Tagline	From Semiconductor Materials to Sustainable Energy Systems
Nomenklatur akademik	Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika
Bidang kepakaran utama	Material dan Sistem Elektronika Cerdas untuk Energi Terbarukan dan Keberlanjutan
Karakter lembaga	Pusat riset multidisipliner berbasis rekayasa teknologi, sistem elektronika, energi terbarukan, dan keberlanjutan

3. Latar Belakang dan Urgensi

- Perkembangan energi terbarukan membutuhkan sistem elektronika yang andal, cerdas, terukur, dan mampu diintegrasikan dengan penyimpanan energi serta platform digital.
- Keterbatasan lahan, kebutuhan efisiensi energi, dan agenda transisi rendah karbon mendorong pengembangan floating photovoltaic, PV-BESS microgrid, dan digital MRV berbasis data.
- Riset material dan perangkat semikonduktor tetap menjadi fondasi penting untuk memperkuat sensor, photovoltaic interface, optoelektronika, dan perangkat energi generasi berikutnya.
- Pendekatan komputasi, machine learning, dan physics-informed modeling dapat mempercepat seleksi material, optimasi perangkat, serta pengurangan biaya eksperimen awal.
- Pusat riset diperlukan untuk menyatukan kluster akademik, prototipe terapan, kebijakan daerah, serta jejaring pendanaan dari Dikti/BIMA, BRIN, BRIDA, dan lembaga internasional.

4. Visi, Misi, dan Tujuan

4.1 Visi

Menjadi pusat riset unggulan dalam pengembangan material, perangkat, dan sistem elektronika cerdas untuk mendukung energi terbarukan, transisi rendah karbon, dan keberlanjutan wilayah kepulauan.

4.2 Misi

- Mengembangkan riset fundamental pada material semikonduktor, komputasi perangkat, sensor, dan photovoltaic interface.
- Mengembangkan teknologi penyimpanan energi cerdas, battery monitoring system, dan power electronics untuk aplikasi PV-BESS.
- Membangun platform smart energy berbasis IoT, SCADA, AI, dan digital MRV.
- Menyusun model techno-economic-carbon untuk FPPV, PV-BESS microgrid, nilai ekonomi karbon, dan kebijakan transisi energi daerah.
- Meningkatkan kapasitas dosen, mahasiswa, dan mitra melalui publikasi, prototipe, HKI, policy brief, dan hibah kolaboratif.

4.3 Tujuan Strategis

Kode	Tujuan Strategis
T1	Membentuk ekosistem riset terintegrasi dari material semikonduktor sampai sistem energi berkelanjutan.
T2	Menghasilkan portofolio hibah fundamental, terapan, kebijakan daerah, dan internasional selama 2026–2030.
T3	Menghasilkan publikasi Scopus/Q1–Q2, prototipe, dataset, HKI/software, policy brief, dan monograf.
T4	Menjadi mitra strategis pemerintah daerah, BRIN, BRIDA, PLN, industri, dan lembaga donor dalam transisi energi.



Gambar 1. Peta Pusat dan Klaster Riset CIESE 2026–2030

Infografis ini menunjukkan hubungan antara pusat riset, empat klaster pelaksana, sumber pendanaan, tahapan roadmap, dan target luaran lima tahun.

5. Struktur Klaster Riset

Kode	Klaster	Fokus Utama	Skema Dominan
K1	Computational Semiconductor Materials and Electronic Devices	ZnO, antarmuka ZnO/perovskite, sensor, device physics, database parameter, drift-diffusion, ML, PINN	Fundamental
K2	Intelligent Energy Storage and Power Electronics	BMS, BESS, SOC/SOH, degradasi baterai, converter, monitoring sensor, AI, kontrol charge–discharge	Terapan
K3	Smart Energy Electronic Systems	IoT, SCADA, EMS, smart monitoring, digital MRV, dashboard, anomaly detection	Terapan / Inovasi
K4	Sustainable Renewable Energy and Carbon Valuation	FPV, PV–BESS microgrid, Nusa Penida, NEK, MRV, techno-economic-carbon analysis, policy mapping	Kebijakan Daerah / Internasional

K1 — Computational Semiconductor Materials and Electronic Devices

Komponen	Uraian
Tujuan 5 tahun	Mengembangkan framework komputasi untuk material semikonduktor dan perangkat elektronika berbasis ZnO, photovoltaic interface, sensor, dan device physics.
Metode	Literature-derived parameter database, band alignment modeling, drift-diffusion, transfer matrix method, ML surrogate, Bayesian optimization, PINN/inverse modeling.
Data	Parameter ZnO, perovskite, ETL/HTL, defect, mobility, recombination, J–V literatur, dan data sintetik simulasi.
Luaran	Artikel komputasi, artikel PINN, dataset parameter, software/script, modul ajar Material dan Perangkat Semikonduktor.

K2 — Intelligent Energy Storage and Power Electronics

Komponen	Uraian
Tujuan 5 tahun	Mengembangkan intelligent BMS/BESS untuk estimasi SOC/SOH, monitoring degradasi, dan kontrol penyimpanan energi pada sistem PV–BESS.
Metode	Data acquisition, equivalent circuit model, Coulomb counting, Kalman filter, ML/LSTM, degradation modeling, rule-based/MPC control.
Data	Tegangan, arus, suhu, kapasitas, cycle count, charging profile, discharging profile, solar charging profile.
Luaran	Prototipe BMS, dataset baterai, artikel AI-BESS, HKI/software, SOP pengujian baterai.

K3 — Smart Energy Electronic Systems

Komponen	Uraian
Tujuan 5 tahun	Membangun platform smart energy berbasis sensor, IoT/SCADA, EMS, dashboard, anomaly detection, dan digital MRV.
Metode	Embedded system, MQTT/HTTP, ThingsBoard/Node-RED/LabVIEW, database time-series, anomaly detection, energy KPI, dashboard MRV.
Data	PV output, battery data, load profile, irradiance, temperature, energy consumption, CO2 avoided, event log, fault log.
Luaran	Platform monitoring, dashboard energi-karbon, prototipe data logger, artikel smart energy, HKI software.

K4 — Sustainable Renewable Energy and Carbon Valuation

Komponen	Uraian
Tujuan 5 tahun	Mengembangkan model perencanaan FPV/PV–BESS microgrid berbasis techno-economic-carbon optimization, carbon valuation, dan MRV daerah.
Metode	FPV performance assessment, 8760-hour dispatch, PV–BESS sizing, LCOE/NPC/NPV/IRR, carbon price sensitivity, MRV framework, RACI.
Data	Data FPV 100 kWp, irradiance, load profile, PLTD fuel baseline, PV–BESS scenario, carbon price, CAPEX/OPEX, emission factor.
Luaran	Artikel FPV/microgrid/NEK, policy brief, roadmap, dokumen MRV, rekomendasi pembiayaan transisi energi.

6. Roadmap 2026–2030

Tahun	Tema	Agenda Utama	Target Luaran
2026	Fondasi komputasi dan data awal	Database parameter ZnO/perovskite; desain BMS; arsitektur IoT/SCADA; inventarisasi data FPV/NEK	4 proposal hibah; 2 artikel awal; 1 dataset; 1 MoU mitra
2027	Simulasi perangkat dan prototipe awal	Drift-diffusion; ML surrogate; BMS v1; data logger PV–battery–load; artikel FPV	3 artikel; 1 HKI; 2 prototipe awal
2028	Integrasi AI dan sistem energi	PINN/inverse modeling; SOC/SOH AI; EMS PV–BESS; simulasi microgrid Nusa Penida	4 artikel; 1 prototipe EMS; 2 dataset
2029	Optimasi dan digital MRV	Device-to-system mapping; degradation-aware dispatch; platform digital MRV; carbon-aware optimization	2 artikel Q2/Q1; 1 platform MRV; 1 policy brief
2030	Konsolidasi pusat unggulan	Validasi model; demonstrator smart energy-carbon; review besar; roadmap FPV/PV–BESS/NEK	Monograf; review article; demonstrator; proposal internasional lanjutan

7. Portofolio Proposal Hibah

Kode	Judul Proposal	Klaster	Skema	Sumber Potensial	Durasi	Target Luaran
P1	Komputasi Material Semikonduktor ZnO untuk Photovoltaic Interface dan Smart Sensing	K1	Fundamental	Dikti/BIMA, BRIN, internasional	2–3 tahun	2 artikel Scopus, dataset parameter, modul ajar
P2	Physics-Informed and Machine-Learning-Assisted Modeling of Semiconductor Devices	K1	Fundamental kompetitif	Dikti, BRIN, internasional	2–3 tahun	Artikel Q2/Q1 modeling, software, dataset sintetik
P3	Sistem Monitoring dan Estimasi Cerdas Baterai untuk PV–BESS	K2	Terapan	Dikti, BRIN, industri	2–3 tahun	Prototipe BMS, artikel AI-BESS, HKI
P4	Platform IoT/SCADA untuk Smart Energy Monitoring dan Digital MRV	K3	Terapan/inovasi	Dikti, BRIDA, Pemda, donor	2–3 tahun	Dashboard, HKI software, artikel smart energy
P5	Optimasi Techno-Economic-Carbon PV–BESS Microgrid Nusa Penida	K4	Kebijakan daerah/strategis	BRIDA, BRIN, KONEKSI/donor	1–2 tahun	Policy brief, artikel Q2, roadmap, model optimasi
P6	Digital MRV dan Nilai Ekonomi Karbon untuk Proyek Energi Terbarukan Daerah	K4+K3	Kebijakan daerah	BRIDA, Bappeda/DLH, donor	1–2 tahun	Dokumen MRV, RACI, dashboard karbon, policy paper
P7	Integrated Intelligent Renewable Energy Electronic Systems	Semua	Pusat unggulan	BRIN, LPDP/donor, lembaga internasional	3–5 tahun	Demonstrator, 8–12 artikel, monograf

8. Tata Kelola dan Peran Direktur Pusat

Unit/Peran	Tanggung Jawab
Direktur Pusat	Menetapkan arah strategis, mengoordinasikan klaster, memimpin penggalangan hibah, membangun kemitraan, dan mengintegrasikan luaran riset dengan kebutuhan kebijakan.
Ketua Klaster	Menyusun proposal, mengelola tim peneliti, memastikan capaian luaran, dan melaporkan progres riset per semester.
Sekretariat Riset dan Hibah	Mengelola administrasi proposal, jadwal call for proposal, kontrak, laporan kemajuan, dan dokumentasi luaran.
Tim Publikasi dan HKI	Mengawal naskah artikel, pemilihan jurnal, metadata luaran, pendaftaran HKI/software, dan repositori dataset.
Tim Kemitraan dan Kebijakan	Membangun MoU/PKS, FGD, policy brief, dan komunikasi dengan BRIDA, Pemda, PLN, BRIN, industri, dan lembaga internasional.
Advisory Board	Memberi masukan akademik, industri, dan kebijakan; mengevaluasi roadmap dan kualitas luaran tahunan.

9. Paket Kerja Lintas-Klaster

WP	Nama Paket Kerja	Klaster	Output
WP1	Semiconductor Parameter Database and Device Modeling	K1	Dataset parameter, model device, artikel simulasi
WP2	Battery Monitoring and Intelligent BMS	K2	Prototipe BMS, dataset baterai, model SOC/SOH
WP3	IoT/SCADA Energy Data Infrastructure	K3	Data logger, dashboard, database energi
WP4	PV-BESS Microgrid Optimization	K2, K3, K4	Model dispatch, sizing, LCOE, emisi
WP5	Digital MRV and Carbon Valuation	K3, K4	Dashboard MRV, policy brief, carbon accounting
WP6	Research-Based Teaching and Capacity Building	Semua	Modul ajar, pelatihan, skripsi/TA, workshop
WP7	Publication, IP, and Grant Management	Semua	Artikel, HKI, proposal lanjutan, laporan hibah

10. Target Luaran dan KPI 5 Tahun

Kategori KPI	Target 2026–2030
Artikel Scopus/Q1–Q2	6–8 artikel
Artikel Scopus Q3/Q4/proceeding bereputasi	10–12 artikel
Prototipe sensor/BMS/dashboard/MRV	4–6 prototipe
Dataset riset	6–8 dataset
HKI/software	5–6 luaran
Policy brief/roadmap/rekomendasi daerah	4–5 dokumen
Modul ajar berbasis riset	3–4 modul
Mahasiswa terlibat	20–30 skripsi/TA/tesis
MoU/PKS aktif	5–8 mitra
Proposal hibah lolos	Minimal 1–2 per tahun

11. Program Layanan dan Aktivitas Pusat

Program	Deskripsi
Research Grant Clinic	Pendampingan penyusunan proposal hibah fundamental, terapan, kebijakan daerah, dan internasional.
Smart Energy Data Lab	Pengelolaan dataset material/device, baterai, PV, beban, emisi, dan dashboard energi.
Publication and Manuscript Factory	Klinik artikel, reference audit, template IEEE/IET/Scopus, dan strategi submission.
Prototype and Demonstrator Program	Pengembangan sensor, BMS, IoT/SCADA, dashboard MRV, dan sistem energi demonstrator.
Policy Translation Unit	Penyusunan policy brief, RACI, roadmap transisi energi, dan dokumen MRV untuk daerah.
Training and Capacity Building	Pelatihan komputasi device, BMS, IoT/SCADA, energy management, dan carbon accounting.

12. Strategi Kemitraan dan Pendanaan

Mitra/Sumber	Peran Strategis
Dikti/BIMA	Hibah fundamental dan terapan untuk penguatan riset akademik, publikasi, prototipe awal, dan pengembangan kapasitas.
BRIN	Kolaborasi riset kompetitif, infrastruktur riset, jejaring peneliti, dan penguatan riset material/energi.
BRIDA/Pemda	Hibah kebijakan daerah, inovasi daerah, studi FPV/microgrid, NEK, MRV, dan roadmap transisi energi.
PLN/BUMD/Industri	Akses data teknis, lokasi demonstrasi, validasi lapangan, dan peluang matching fund.
Lembaga internasional	Hibah transisi energi, climate finance, island energy transition, carbon MRV, dan kerja sama publikasi.

13. Prioritas Implementasi Tahun Pertama

- Membentuk struktur organisasi CIESE, menunjuk ketua klaster K1–K4, dan menyusun SK internal pusat riset.
- Mengajukan tiga proposal prioritas: satu fundamental K1, satu terapan K2/K3, dan satu kebijakan daerah K4.
- Membangun database awal material ZnO/perovskite, data baterai, data FPV, dan data baseline energi-karbon.
- Menyiapkan MoU/PKS dengan BRIDA, PLN, BRIN, dan mitra perguruan tinggi/lab komputasi material.
- Menyusun modul ajar berbasis riset untuk Material dan Perangkat Semikonduktor, Elektronika Daya, SCADA dan Manajemen Energi, serta Energi Terbarukan.
- Membuat laman/profil digital pusat riset, repository luaran, dan template proposal/policy brief standar.

14. Narasi Profil Singkat

CIESE merupakan pusat riset yang menghubungkan fondasi material semikonduktor dan perangkat elektronika dengan kebutuhan sistem energi terbarukan cerdas dan berkelanjutan. Melalui empat klaster riset, CIESE mengembangkan metode komputasi material, intelligent energy storage, smart energy electronic systems, serta model sustainable energy dan carbon valuation. Pusat ini dirancang untuk memperkuat reputasi akademik, memperluas kolaborasi, dan menghasilkan kontribusi nyata berupa publikasi, prototipe, dataset, HKI, policy brief, dan roadmap transisi energi.

Sebagai lembaga riset, CIESE menempatkan Direktur Pusat sebagai integrator strategis yang menghubungkan klaster akademik, sumber pendanaan, mitra daerah, industri, dan jejaring internasional. Dengan roadmap 2026–2030, CIESE diarahkan menjadi pusat unggulan dalam bidang material dan sistem elektronika cerdas untuk energi terbarukan dan keberlanjutan.